# Aula 56 — TI Verde e Sustentabilidade

## Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

# Objetivos da Aula

- Definir **TI Verde (Green IT)**.
- Compreender o **consumo energético** de data centers.
- Conhecer métricas como o **PUE**.
- Relacionar nuvem e **sustentabilidade**.

# O que é TI Verde?

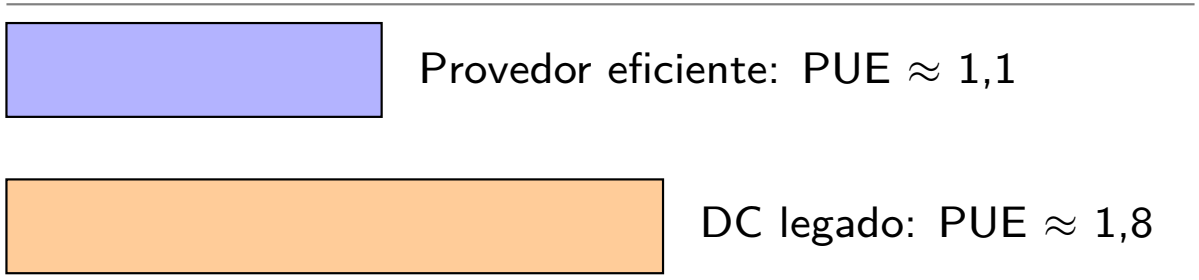
- Práticas que reduzem o **impacto ambiental** da TI.
- Foco em **eficiência energética** e descarte responsável.
- Abrange hardware, software, data centers e uso.
- Alinhada a metas de **ESG** das organizações.

# Consumo em Data Centers

- Servidores consomem energia **24×7**.
- Refrigeração é uma **grande parcela** do consumo.
- Servidores **ociosos** desperdiçam energia.
- Virtualização e consolidação reduzem o desperdício.

# Métrica PUE

- **PUE** = energia total do DC ÷ energia dos equipamentos de TI.
- PUE ideal = **1,0** (toda a energia vai para TI).
- PUE típico: 1,2 a 2,0.
- Provedores de nuvem buscam PUE **baixo**.



# Estratégias de Eficiência

- **Virtualização e consolidação** de servidores.
- Corredores **frios/quentes** (containment).
- **Refrigeração** eficiente (free cooling).
- **Energia renovável** (solar, eólica).
- Desligar recursos ociosos.

# A Nuvem é Sustentável?

- **Escala** permite melhor PUE que servidores locais.
- **Multilocação** eleva a utilização do hardware.
- Mas a nuvem **cresce rápido** $\rightarrow$ demanda energética.
- Sustentabilidade depende das **práticas** do provedor.

# Green Computing no Dia a Dia

- Desligar equipamentos ociosos.
- **Consolidar** VMs e serviços.
- Escolher **regiões** com energia limpa.
- Otimizar **código** e uso de recursos.
- Descarte **responsável** de equipamentos.

# Economia Circular

- **Reutilizar** e **recondicionar** equipamentos.
- **Reciclar** componentes eletrônicos.
- Reduzir lixo eletrônico (**e-waste**).
- Extensão da vida útil do hardware.

**Note**

TI Verde não é só tecnologia: envolve **políticas, cultura e escolhas** de projetos na nuvem.

# Resumo da Aula

- **TI Verde** reduz o impacto ambiental da TI.
- **PUE** mede a eficiência dos data centers.
- **Virtualização, renováveis e consolidação** reduzem o consumo.
- A nuvem pode ser sustentável — depende das **práticas**.

# Atividade Rápida

- Explique o que é **PUE** e o valor ideal.
- Cite três **estratégias** de eficiência energética.
- Argumente: a nuvem é sempre mais sustentável?

# Referências


- The Green Grid — *PUE*.
- Documentos de sustentabilidade dos provedores.

# Próxima Aula

- **Aula 57:** Edge computing e Internet das Coisas.